

音響工学基礎 期末 持込用まとめ

第2～12週ポイント・演習問題・2021期末過去問の頻出事項。設問に与えられた条件・近似値を最優先する。

1. 第2回 音の基本

- ・物理現象としての音 = 弾性体を伝搬する振動。空気中の音は縦波。
- ・音速: $c = 331.5 + 0.61t$ [m/s]。15℃では約340 m/s。
- ・波の基本: $c = f\lambda$ 、 $f = 1/T$ 、 $\omega = 2\pi f$ 、 $k = 2\pi/\lambda$ 。
- ・純音: 1つの周波数の正弦波。楽音の基音以外の成分は倍音。
- ・SI単位へ: $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ は $\times 10^{-2}$ 、 $\text{ml} \rightarrow \text{m}^3$ は $\times 10^{-6}$ 。
- ・温度が10℃上がると、音速は約6.1 m/s増加する。
- ・音圧・粒子速度・周波数・波長の単位を問題文で必ず確認する。
- ・可聴音は人間が聞ける周波数帯の音。音の性質は周波数・振幅・波形で表す。
- ・問題では音速、周波数、周期、波長のうち何を求めるかを式 $c=f\lambda$ で整理する。

2. 第3回 音圧・インピーダンス・強さ

- ・音圧pは大気圧を基準にした圧力変化分。粒子速度uは媒質粒子の運動速度。
- ・音響インピーダンス密度は音の伝わりにくさを表し、 $Z = p/u$ 。特性インピーダンスは ρc 。
- ・正弦波の実効値: $p_{\text{rms}} = p_{\text{peak}}/\sqrt{2} = 0.707 p_{\text{peak}}$ 。
- ・平面進行波: $I = pv = p^2/(\rho c) = \rho c u^2$ [W/m²]。
- ・音の強さは音圧の2乗に比例。音圧が2倍なら強さは4倍。
- ・最小可聴音圧は 2×10^{-5} Pa、最大可聴音圧は約100 Pa。
- ・音圧 [Pa]、音の強さ [W/m²]、粒子速度 [m/s] を混同しない。
- ・音の強さは単位面積を単位時間に通過する音のエネルギーである。

3. 第4回 レベル・デシベル

- ・レベルは「ある量と基準量の比の常用対数」。dBを直接足さない。
- ・可聴の目安: 0 dB = 最小可聴値、会話は約60 dB、痛覚閾は約130 dB。
- ・音圧レベル: $L_p = 20 \log_{10}(p/p_0)$ 、 $p_0 = 2 \times 10^{-5}$ Pa。
- ・逆算: $p = p_0 \times 10^{(L_p/20)}$ 。10 dB $\approx 6.3 \times 10^{-5}$ Pa、50 dB $\approx 6.3 \times 10^{-3}$ Pa。
- ・100 dB $\rightarrow 2$ Pa。強さレベル: $L_I = 10 \log_{10}(I/I_0)$ 、 $I_0 = 10^{-12}$ W/m²。
- ・同じ無相関音を2つ: +3 dB。60 dB + 60 dB $\rightarrow$ 63 dB。
- ・一般式: $L_{\text{total}} = 10 \log_{10}[\sum 10^{(L_i/10)}]$ 。
- ・例: 60+62 $\approx$ 64.1 dB、60+58 $\approx$ 62.1 dB、60+50 $\approx$ 60.4 dB。

4. 第5回 周波数分析・伝搬

- ・1オクターブは周波数比2。中心fm: 下限fm/ $\sqrt{2}$ 、上限fm/ $\sqrt{2}$ 、幅0.707fm。
- ・例 fm=1000 Hz: 下限707 Hz、上限1414 Hz、幅707 Hz。
- ・波面は同じ位相の点を連ねた面。点音源では球面波になる。
- ・球面波: $p \propto 1/r$ 。距離2倍で-6 dB、3倍で約-9.5 dB、10倍で-20 dB。
- ・一般: $L_2 - L_1 = -20 \log_{10}(r_2/r_1)$ 。20 dB低下なら距離は10倍。
- ・理想平面波は波面が広がらず、距離による音圧レベルの低下はない。

5. 第6回 共鳴・ヘルムホルツ共鳴器

- ・共振周波数ではインピーダンス絶対値が最小。慣性とばねの成分が相殺する。
- ・ヘルムホルツ: $f_r = c/(2\pi) \sqrt{S/(lV)}$ 、 $S = \pi r^2$ 。
- ・必ずr、lをm、Vをm³に直す。端補正は「無視」とあれば入れない。
- ・PET例: r=1.25 cm, l=2.5 cm, V=500 ml, $c \approx 340 \rightarrow$ 約340 Hz。
- ・別例: r=1 cm, l=2 cm, V=250 ml, $c=340 \rightarrow$ 約430 Hz。
- ・容積Vが小さい・口面積Sが大きいほど高く、首が長いほど低くなる。
- ・質量-ばね系やLCR直列回路と対応させ、共振の条件を考える。
- ・問題文で指定された音速・端補正の有無を最優先する。

6. 第8回 聴覚: 大きさ・高さ

- ・音像は音波により知覚したものの総体で、音源そのものとは区別する。
- ・ラウドネスは人が知覚する音の大きさ。1000 Hz・40 dB = 40 phon。
- ・等ラウドネス: 250 Hzなら約50 dB、125 Hzなら約60 dBで40 phon。

7. 第9回 マスキング・臨界帯域

- ・マスキング: 別の音の存在により、目的音の聞き取りが妨げられる現象。
- ・マスカは信号を妨害する音。マスキング量は最小可聴値の上昇量。
- ・基底膜上の興奮が重なるほど、目的音は聞き取りにくくなる。
- ・マスカと信号の周波数が近いほど、マスキング量は大きくなりやすい。
- ・低周波マスカ $\rightarrow$ 高周波信号は大、高周波マスカ $\rightarrow$ 低周波信号は小。
- ・演習: 400 Hz純音80 dB $\rightarrow$ 300 Hzのマスキング量は約30 dB。
- ・演習: 410 Hz・幅90 Hz帯域雑音80 dB $\rightarrow$ 800 Hzで約35 dB。
- ・臨界帯域幅は高域ほど広い (150 Hz約100 Hz、5 kHz約1 kHz)。

8. 第10～12回 空間音響・方向知覚

- ・空間インパルス応答: 部屋の中を音が伝達する際の時間特性。
- ・頭部インパルス応答: 頭や耳介による時間領域の応答。
- ・HRTF (頭部伝達関数): 頭・耳介が方向ごとに与える周波数特性。
- ・頭部の影響を無視したHRTFは0 dB。正面方向は4 kHz付近にピーク。
- ・側方音源: 音源側の耳の振幅が反対側より大きい。
- ・正中面で正面 $\rightarrow$ 上方: ノッチ周波数は高くなる。
- ・左右の手掛かり: 両耳間時間差ITD、両耳間レベル差ILD。
- ・前後・上下の手掛かり: 耳介によるスペクトルキュー (ピーク・ノッチ)。
- ・コーン状の混同: 両耳間差だけでは前後・上下方向を一意に決められない。
- ・音像定位 = 音像の方向と距離を知覚すること。

9. 計算の解き方テンプレート

[音圧レベル] 1) p0を確認 2) $p = p_0 \times 10^{(L_p/20)}$ 3) Paで答える。
[球面波] 1) r比を作る 2) $-20 \log_{10}(r_2/r_1)$ 3) dB符号を確認。
[合成dB] 1) $10^{(L_i/10)}$ へ戻す 2) 足す 3) $10 \log_{10}$ でdBに戻す。
[オクターブ] 1) $f_m/\sqrt{2}$ と $f_m/2$ 2) 引いて帯域幅 3) Hzで丸める。
[ヘルムホルツ] 1) r, l, V をSIへ 2) $S = \pi r^2$ 3) frの式に代入。
[平均律] 1) 基準音を確認 2) 半音数n 3) $2^{(n/12)}$ を掛ける。
[等ラウドネス] 1) 1000 Hzのphonを基準 2) 曲線上のdBを読む。

10. 用語の取り違い防止

- ・音圧 [Pa] / 音圧レベル [dB] / 音の強さ [W/m²] を混同しない。
- ・音像 = 知覚された総体。音源 = 物理的に音を出すもの。
- ・ラウドネス = 大きさの知覚。ピッチ = 高さの知覚。音色 = スペクトル等の違い。
- ・球面波 = 距離減衰あり。理想平面波 = 距離減衰なし。
- ・インピーダンス密度 $Z = p/u$ 。特性インピーダンスは ρc 。
- ・HRTF = 周波数領域の方向特性、HRIR = 時間領域の応答。
- ・弁別閾=最小の知覚差。感覚量 $\propto$ 刺激量の対数 (Weber-Fechner)。
- ・臨界帯域 = 聴覚上の周波数帯域。マスキングと結び付けて考える。

11. 直前確認リスト

- ☐ $c = f\lambda$ 、 $c = 331.5 + 0.61t$ 、実効値=最大値/ $\sqrt{2}$ を書ける。
- ☐ $L_p = 20 \log_{10}(p/p_0)$ 、 $I = p^2/(\rho c)$ 、無相関音の合成を区別できる。
- ☐ 球面波の -6 dB/距離2倍、平面波の距離減衰なしを区別できる。
- ☐ オクターブ下限・上限、ヘルムホルツのSI換算を確認した。
- ☐ 等ラウドネス、マスキング、臨界帯域、ピッチの基本周波数を説明できる。
- ☐ HRTF、4 kHzピーク、ノッチ、ITD/ILD、コーン状の混同を確認した。
- ☐ 選択肢では「単位」「比例/反比例」「音圧とdB」「球面波と平面波」を先に確

12. 数値の早見

$p_0 = 2 \times 10^{-5}$ Pa / $I_0 = 10^{-12}$ W/m² / 空気の $\rho c \approx 415$ Ns/m³
20 Hzの波長 ($c=343$) ≈ 17 m / 20 kHzの波長 ≈ 0.017 m
距離: 2倍 -6 dB / 3倍 -9.5 dB / 10倍 -20 dB
dB合成: 同レベル2音 +3 dB / 60+62 dB $\approx$ 64.1 dB
HRTF正面ピーク $\approx$ 4 kHz / ピッチ弁別閾 $\approx$ 0.2 %